

HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
TẠP CHÍ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
Journal of Vietnamese Military Art



HỒ SƠ NGHIỆM THU DỰ ÁN PHẦN MỀM
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

TÀI LIỆU
MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU
Requirements Traceability Matrix (RTM)

Mã hiệu tài liệu	NTQS-NT-05
Phiên bản	1.0
Cấp độ	Lưu hành nội bộ
Đơn vị chủ quản	Học viện Quốc phòng
Chủ đầu tư / Tòa soạn	Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam

HÀ NỘI, NĂM 2026

1. MỤC ĐÍCH

Ma trận truy vết yêu cầu (Requirements Traceability Matrix – RTM) thiết lập mối liên hệ hai chiều giữa yêu cầu chức năng (FR) với tài liệu thiết kế tương ứng và bằng chứng kiểm thử, nhằm bảo đảm mọi yêu cầu đều được thiết kế và kiểm chứng, không bỏ sót.

2. QUY ƯỚC

- Cột “Mã FR”: mã yêu cầu chức năng theo tài liệu SRS (NTQS-NT-02).
- Cột “Thiết kế”: tham chiếu mục tài liệu thiết kế (NT-03/NT-04) và/hoặc thành phần mã nguồn hiện thực.
- Cột “Bằng chứng kiểm thử”: tên bộ kiểm thử tự động (Jest) hoặc kịch bản kiểm thử thủ công (chi tiết tại NTQS-NT-06).
- Cột “Trạng thái”: kết quả truy vết — “Đạt” hoặc “Đạt (tùy chọn)” đối với tính năng phụ thuộc Internet.

3. TỔNG HỢP

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số yêu cầu chức năng	43
Số yêu cầu có liên kết thiết kế	43
Số yêu cầu có bằng chứng kiểm thử	43
Số yêu cầu đạt	43/43

4. MA TRẬN TRUY VẾT CHI TIẾT

PH01. Xác thực và phân quyền

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bằng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-AUTH-01	Đăng nhập bảo mật	NT-03 §2; lib/auth.ts	rbac.test.ts; smoke:roles	Đạt
FR-AUTH-02	Xác thực hai lớp (2FA)	NT-04 §3; lib/two-factor.ts	Kịch bản 2FA (thủ công)	Đạt
FR-AUTH-03	Phân quyền theo vai trò (RBAC)	NT-03 §2; lib/rbac.ts, middleware.ts	rbac.test.ts; cms-rbac-routes.test.ts	Đạt
FR-AUTH-04	Kiểm soát phạm vi dữ liệu	NT-03 §2; lib/editor-scope.ts	editor-scope.test.ts; submission-list-scope-route.test.ts	Đạt

PH02. Quản lý người dùng

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-USER-01	Đăng ký và phê duyệt tài khoản	NT-03 §3; app/api/admin/users	smoke:roles; verify:roles	Đạt
FR-USER-02	Quản lý hồ sơ và đổi mật khẩu	NT-03 §3; app/api/auth	Kịch bản người dùng (thủ công)	Đạt
FR-USER-03	Liên kết hồ sơ ORCID	NT-03 §6; lib/integrations/orcid.ts	Kịch bản tích hợp (tùy chọn)	Đạt (tùy chọn)
FR-USER-04	Yêu cầu nâng quyền có kiểm soát	NT-03 §3; RoleEscalation Request	smoke:roles	Đạt

PH03. Nộp bài và quản lý bản thảo

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-SUB-01	Gửi bản thảo	NT-03 §4; app/api/submissions	submission-create-route.test.ts	Đạt
FR-SUB-02	Quản lý phiên bản bản thảo	NT-03 §4; SubmissionVersion	revision-resubmit-service.test.ts	Đạt
FR-SUB-03	Phản hồi và sửa bản thảo	NT-03 §4; lib/submission-status.ts	revision-resubmit-service.test.ts; submission-comments-route.test.ts	Đạt

PH04. Phản biện khoa học

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REV-01	Phân công phản biện	NT-03 §4; app/api/submissions/[id]/assign-reviewers	assign-reviewers-route.test.ts	Đạt
FR-REV-02	Gợi ý phản biện bằng AI	NT-03 §4; lib/ai (match reviewers)	Kịch bản gợi ý (thủ công)	Đạt
FR-REV-03	Nộp phiếu phản biện	NT-03 §4; lib/review-status.ts	review-respond-route.test.ts	Đạt
FR-	Phản biện kín	NT-04 §4;	Kịch bản phản biện kín (thủ	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
REV-04	hai chiều	lib/chat-guard.ts	công)	

PH05. Biên tập và quy trình xét duyệt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-EDT-01	Vòng đời bản thảo	NT-03 §4; lib/workflow.ts	workflow.test.ts; workflow-route.test.ts	Đạt
FR-EDT-02	Quyết định biên tập	NT-03 §4; app/api/.../decision	decision-route.test.ts	Đạt
FR-EDT-03	Phân công biên tập viên chuyên mục	NT-03 §4; app/api/.../assign-editor	assign-editor-route.test.ts	Đạt

PH06. Dàn trang và sản xuất

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PRD-01	Biên tập chế bản	NT-03 §4; Copyedit	Kịch bản chế bản (thủ công)	Đạt
FR-PRD-02	Dàn trang và phê duyệt sản xuất	NT-03 §4; Production	production-publish-route.test.ts	Đạt

PH07. Xuất bản số và tạp chí

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PUB-01	Quản lý tập và số tạp chí	NT-03 §4; Issue/Volume	issue-utils; Kịch bản số (thủ công)	Đạt
FR-PUB-02	Xuất bản số/bài	NT-03 §4; app/api/.../publish	production-publish-route.test.ts; cms-publish-rbac.test.ts	Đạt
FR-PUB-03	Cổng đọc công khai	NT-03 §5; app/(public)	public-visibility.test.ts	Đạt

PH08. Kho lưu trữ và thư viện số

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REP-01	Kho bài báo toàn văn	NT-03 §4; JournalArticle, repository	Kịch bản kho (thủ công)	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-REP-02	Thư viện đọc số (EPUB)	NT-03 §4; lib (epub)	journal-epub.test.ts	Đạt
FR-REP-03	Nhập liệu PDF/OCR	NT-03 §4; lib/ocr, journal:ingest	journal-toc-parser.test.ts	Đạt

PH09. Phát hiện đạo văn

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-PLG-01	Kiểm tra đạo văn	NT-03 §4; lib/plagiarism	plagiarism-scoring.test.ts	Đạt
FR-PLG-02	Báo cáo đạo văn	NT-03 §4; app/api/plagiarism	plagiarism-scoring.test.ts	Đạt

PH10. Quản trị nội dung công khai (CMS)

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-CMS-01	Quản trị trang công khai	NT-03 §5; PublicPage, PageBlock	public-page-versions.test.ts; cms-rbac-routes.test.ts	Đạt
FR-CMS-02	Quản trị điều hướng và banner	NT-03 §5; Navigation, Banner	cms-rbac-routes.test.ts	Đạt

PH11. Đa phương tiện

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-MED-01	Quản lý video	NT-03 §4; app/api/videos	video-chunked-upload-service.test.ts; youtube-util.test.ts	Đạt
FR-MED-02	Quản lý podcast và media	NT-03 §4; Podcast, Media	podcast-public-visibility.test.ts	Đạt

PH12. Thu thập nội dung web

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-CRW-01	Thu thập và kiểm duyệt nội	NT-03 §4; WebSource,	Kịch bản thu thập (thủ công)	Đạt

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
	dung web	CrawlJob		

PH13. Thống kê và báo cáo

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-STA-01	Bảng điều khiển theo vai trò	NT-03 §5; lib/role-dashboard.ts	verify:roles	Đạt
FR-STA-02	Thống kê quy trình và hiệu suất	NT-03 §5; app/api/statistics	Kịch bản thống kê (thủ công)	Đạt
FR-STA-03	Báo cáo công bố	NT-03 §5; lib/services (publication-report)	publication-report.test.ts	Đạt

PH14. Thông báo và nhắc hạn

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-NOT-01	Quản lý thời hạn quy trình	NT-03 §4; lib/sla-manager.ts, Deadline	Kịch bản SLA (thủ công)	Đạt
FR-NOT-02	Thông báo qua email và đẩy	NT-03 §6; lib/email.ts, cron	Kịch bản thông báo (thủ công)	Đạt

PH15. Tích hợp hệ thống ngoài

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-INT-01	Tích hợp ORCID/Crossref	NT-03 §6; lib/integrations	Kịch bản tích hợp (tùy chọn)	Đạt (tùy chọn)
FR-INT-02	Lưu trữ tệp và bộ nhớ đệm	NT-03 §6; lib/s3.ts, lib/rate-limiter.ts	media-upload-security.test.ts	Đạt

PH16. Quản trị hệ thống và kiểm toán

Mã FR	Yêu cầu	Thiết kế	Bảng chứng kiểm thử	Trạng thái
FR-ADM-01	Nhật ký kiểm toán	NT-04 §5; lib/audit-logger.ts	Kịch bản kiểm toán (thủ công)	Đạt
FR-ADM-02	Quản lý phiên và cảnh báo an ninh	NT-04 §5; UserSession, SecurityAlert	smoke:roles	Đạt
FR-ADM-03	Cấu hình hệ thống	NT-03 §5; SiteSetting, UIConfig	Kịch bản cấu hình (thủ công)	Đạt

5. GHI CHÚ

- Các bộ kiểm thử tự động được liệt kê nằm trong thư mục tests/unit của mã nguồn; chạy bằng lệnh npm test.
- Kịch bản thủ công đánh dấu “(thủ công)” được mô tả trong tài liệu Kế hoạch và kết quả kiểm thử (NTQS-NT-06).
- Yêu cầu “Đạt (tùy chọn)” phụ thuộc dịch vụ Internet, được kiểm chứng khi môi trường cho phép.